

PS04 – Dynamic Macroeconomics

Lecturer: Luis Chávez

Los siguientes ejercicios permiten medir la capacidad analítica y procedimental. Se sugiere resolverlos en forma ascendente.

Problema 1: modelo de Diamond

Considere un modelo OLG de Diamond donde la utilidad de cada individuo es

$$u(c) = \frac{c^{1-\theta} - 1}{1-\theta}, \quad \theta > 0.$$

Se pide:

- ¿Tiene sentido que $\theta = 1$?
- Derive la función de ahorro del joven. Interprete.
- Sea una función de producción agregada neoclásica con rendimientos constantes a escala y progreso técnico Harrod-neutral a tasa $g > 0$. Derive la ecuación fundamental del modelo.
- Para $\theta = 1$, ilustre y comente el comportamiento dinámico. ¿El modelo es necesariamente bien comportado?
- Asumiendo $f(k) = k^\alpha$, derive la dinámica y comente la estabilidad.

Solución.

a) La expresión

$$u(c) = \frac{c^{1-\theta} - 1}{1-\theta}$$

es indeterminada cuando $\theta \rightarrow 1$. Tomando el límite,

$$\lim_{\theta \rightarrow 1} \frac{c^{1-\theta} - 1}{1-\theta} = \ln c$$

b) El joven maximiza

$$u(w - s) + \beta u(Rs)$$

FOC:

$$(w - s)^{-\theta} = \beta R^{1-\theta} s^{-\theta}$$

$$\frac{s}{w - s} = \beta^{1/\theta} R^{(1-\theta)/\theta}$$

$$s(w, R) = \frac{\beta^{1/\theta} R^{(1-\theta)/\theta}}{1 + \beta^{1/\theta} R^{(1-\theta)/\theta}} w$$

c) El capital por unidad de eficiencia laboral es

$$k_t = \frac{K_t}{A_t L_t}, \quad A_{t+1} = (1+g)A_t$$

Por Diamond se sabe que:

$$K_{t+1} = L_t s_t$$

Por tanto:

$$k_{t+1} = \frac{s_t}{(1+n)(1+g)}$$

Como $w_t = f(k_t) - k_t f'(k_t)$ y $R_{t+1} = f'(k_{t+1})$ por Euler, la ecuación fundamental queda:

$$k_{t+1} = \frac{s(f(k_t) - k_t f'(k_t), f'(k_{t+1}))}{(1+n)(1+g)}$$

d) En este caso,

$$u(c) = \ln c, \quad s = \frac{\beta}{1+\beta} w$$

Entonces:

$$k_{t+1} = \frac{\beta}{1+\beta} \cdot \frac{f(k_t) - k_t f'(k_t)}{(1+n)(1+g)}$$

La dinámica converge hacia un único k^* bajo supuestos neoclásicos estándar.

e) Si $f(k) = k^\alpha$ con $0 < \alpha < 1$:

$$w_t = (1-\alpha)k_t^\alpha$$

Luego:

$$k_{t+1} = \frac{\beta}{1+\beta} \cdot \frac{(1-\alpha)k_t^\alpha}{(1+n)(1+g)} \equiv C k_t^\alpha,$$

con

$$C = \frac{\beta(1-\alpha)}{(1+\beta)(1+n)(1+g)}$$

El estado estacionario:

$$k^* = C^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

$$\phi'(k) = C\alpha k^{\alpha-1}, \quad \phi'(k^*) = \alpha < 1.$$

Así, el SS es estable.

Problema 2

Sea una extensión al modelo de Diamond en la que los individuos viven tres periodos. Para un individuo nacido en el instante t , sea $c_{1,t}$, $c_{2,t+1}$ y $c_{3,t+2}$ el consumo en su juventud, en su adultez y en su período de jubilación, respectivamente. La función de utilidad de un joven nacido en t es

$$U(c_{1,t}, c_{2,t+1}, c_{3,t+2}) = \ln c_{1,t} + \rho \ln c_{2,t+1} + (1 + \rho^{-1}) \ln c_{3,t+2},$$

donde $\rho > -1$. Los individuos suministran inelásticamente $\bar{x}$ unidades de trabajo en el primer periodo de su vida, una unidad de trabajo en el segundo periodo de su vida, y no trabajan en

el tercer periodo. La tecnología es la misma que en el modelo de Diamond de dos periodos. Los agentes tienen previsión perfecta y todos los mercados son competitivos. La tasa de crecimiento poblacional es una constante $n > -1$.

Se pide:

- a) A partir de ahora, suponga $0 < \bar{x} < 1$. ¿Es natural esta suposición? ¿Por qué sí o por qué no?
- b) Para mayor simplicidad notacional, despreciar por un momento los subíndices $t, t+1$ y $t+2$. Plantee el problema de optimización del joven.
- c) Derive la restricción intertemporal del presupuesto y encuentre las condiciones de primer orden que determinan c_1, c_2 y c_3 . Comente las condiciones obtenidas.
- d) Encuentre la riqueza financiera a_1 que posee el joven al final del primer periodo y la riqueza financiera a_2 del individuo en edad media al final del segundo periodo (sabiendo que $a_2 = a_1 + s_2$, donde s_2 es el ahorro del individuo en edad media) como funciones de los parámetros relevantes. ¿Dependen a_1 y a_2 de la tasa de interés entre el primer y segundo periodo? Discuta.
- e) Dé una lista de condiciones que podrían hacer que $a_{1,t} < 0$. Comente.
- f) Ignorando el progreso técnico, muestre que la ecuación fundamental de diferencia del modelo es una ecuación no lineal de segundo orden. (Desarrollar el procedimiento para llegar a la ecuación de diferencia y comentar su orden y no linealidad.)
- g) Si en lugar de la función logarítmica se utiliza una función CRRA general, explique por qué la ecuación fundamental de diferencia sería de tercer orden. Dé una breve explicación intuitiva.

Problema 3: CES

Reescriba el modelo básico OLS cuando la función de utilidad es una CES. Hallar las ecuaciones relevantes e interpretar.